# 応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ①〜④

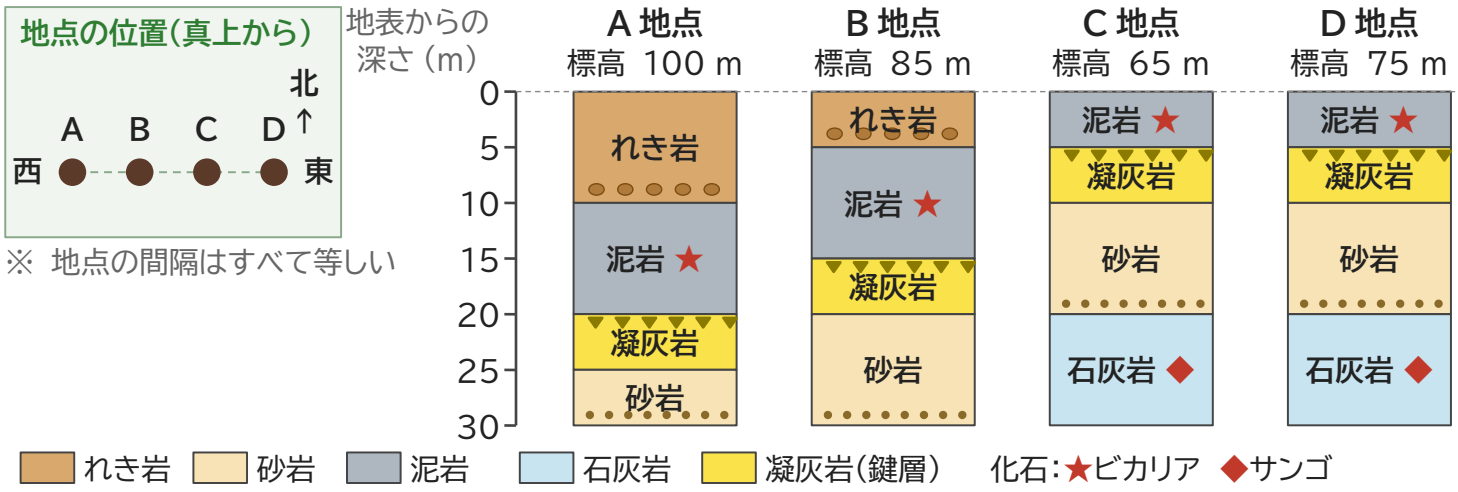
中学理科・地層

**公式① 標高に直す**
**標高 ＝ 地表の標高 − 地表からの深さ**
例：地表 100m・深さ 30m → 100 − 30 ＝ 70m

**原則② 下ほど古い**
地層は下から順に積もる
→ **下が古い・上が新しい**

**目印③ 鍵層（かぎそう）**
凝灰岩・火山灰の層＝広い範囲に同時に積もる
→ **離れた地点をつなぐ目印**

**【資料】A ～ D 地点の柱状図**　4 地点は西から東へ一直線に等間隔で並ぶ。地層の逆転はない。




## 1 地層の新旧・重なり方（1 地点の柱状図）

**例題**　A 地点の 4 つの地層を、古い順に並べなさい。
**最初の一手**　柱状図の一番下を見る。**理由：**地層は下から順に積もるので、下ほど古い（原則②）。
**解き方**　A 地点は上から れき岩→泥岩→凝灰岩→砂岩。これを下から読み直す。
**答え**　砂岩 → 凝灰岩 → 泥岩 → れき岩

**このタイプを見たら**
① 「逆転はない」を確認
② 一番下の層を探す
③ 下から上へ順に読む
**注意！** 厚い層ほど古いとは限らない。厚さと新旧は無関係。

## 2 地表の標高がちがう柱状図をくらべる（標高に直す）

**例題**　B 地点の凝灰岩層の上面は標高何 m か。また、A・B・C の凝灰岩層の上面でいちばん低いのはどこか。
**最初の一手**　「地表からの深さ」を「標高」に直す。**理由：**地表の高さが地点ごとにちがい、深さのままでは比べられない（公式①）。
**解き方（1 行ずつ）**
B：85 − 15 ＝ 70 m
A：100 − 20 ＝ 80 m
C：65 − 5 ＝ 60 m
**答え**　70 m ／ いちばん低いのは C 地点（60 m）

**このタイプを見たら**
① 各地点の地表の標高をメモ
② 地層の深さを読む
③ 標高＝地表−深さ にそろえる
④ そろえてから比べる
**注意！** × 深さ 5m の C が浅いから高い
○ 標高 60m で C がいちばん低い

## 3 鍵層（凝灰岩）で地層をつなぐ

**例題**　A ～ D 地点で同じ時期にできた地層を線で結ぶとき、手がかりになる地層はどれか。
**最初の一手**　凝灰岩層を探す。**理由：**火山灰は広い範囲にほぼ同時に積もるので、離れた地点でも「同じ時期」の目印になる（目印③）。
**解き方**　凝灰岩は A：深さ 20 ～ 25m、B：15 ～ 20m、C：5 ～ 10m、D：5 ～ 10m に 1 つずつ → この 4 つを結ぶ。すぐ上の泥岩どうし、すぐ下の砂岩どうしも同じ時期の層。
**答え**　凝灰岩層（鍵層）

**このタイプを見たら**
① 凝灰岩・火山灰の層を探す
② 同じ鍵層を線で結ぶ
③ 鍵層のすぐ上・下を対応させる
**注意！** × 同じ深さ・同じ色だから同じ層
○ 鍵層と並び順で判断。鍵層の厚さは地点でちがうこともある

# 応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ④〜⑦

資料は 1 枚目

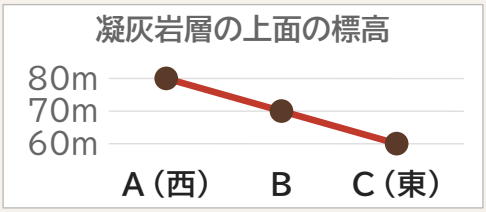
## 4 鍵層を基準に新旧・年代をくらべる（地点がちがう地層）

**例題** （1）A 地点の砂岩層と同じ時期にできた層を B 地点から選べ。
（2）C 地点の石灰岩層と B 地点のれき岩層はどちらが古いか。
**最初の一手** 凝灰岩を基準にして、その上か下かを見る。**理由:** 地点がちがう地層は、鍵層との上下でしか比べられない。
**解き方** （1）A の砂岩は凝灰岩のすぐ下 → B も凝灰岩のすぐ下の、深さ 20 ～ 30m の砂岩。
（2）C の石灰岩は凝灰岩より下＝古い。B のれき岩は凝灰岩より上＝新しい。
**答え （1）深さ 20 ～ 30m の砂岩層 （2）C 地点の石灰岩層**

**このタイプを見たら**
① 各地点の鍵層をそろえる
② 鍵層より上か下かを見る
③ 下＝古い、上＝新しい
**注意！** × 標高が高い層ほど新しい
○ 鍵層の上下で比べる

## 5 地層の傾きを判断する（同じ地層の標高をくらべる）

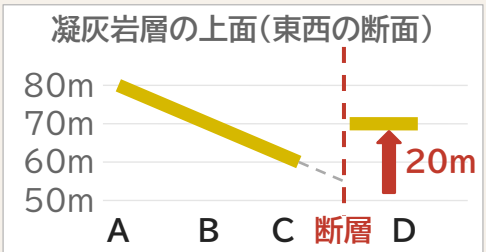
**例題** 凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなっているか。
**最初の一手** 3 地点の凝灰岩層の上面を標高に直す。**理由:** 傾きは同じ地層の高さの変化で決まる。深さでは比べられない。
**解き方** A（西）: 100 − 20 ＝ 80 m
B（中）: 85 − 15 ＝ 70 m
C（東）: 65 − 5 ＝ 60 m
80 → 70 → 60 と、西から東へ 10 m ずつ低くなっている。
**答え 東に向かって低くなっている（東に傾いている）**
**注意！** 深さが浅い C が高いのではない。標高では C が最も低い。




**このタイプを見たら**
① 鍵層の上面を選ぶ
② 全地点を標高に直す
③ 高い→低い の向きを確認

## 6 断層・しゅう曲を柱状図から判断する（規則から外れる地点をさがす）

**例題** D 地点の凝灰岩層の上面の標高を求め、C 地点と D 地点の間で何が起きたと考えられるか。
**最初の一手** D も標高に直し、⑤の規則と比べる。**理由:** 規則から外れる地点があれば、そこで地層がずれたとわかる。
**解き方** D : 75 − 5 ＝ 70 m
規則どおりなら C の次は 60 − 10 ＝ 50 m のはず
実際は 70 m → 70 − 50 ＝ 20 m 高い
**答え C–D 間に断層がある（並びは同じで、高さだけ 20 m 飛ぶから）**




**知識** **正断層**＝両側から引く力（上側がずり下がる） **逆断層**＝両側から押す力（上側がずり上がる）
**しゅう曲**＝押す力で地層が波打つ（山形＝背斜、谷形＝向斜）
**見分け方** 並びは同じで高さだけ飛ぶ → **断層** 傾きの向きが途中で変わる → **しゅう曲**
**見たら** ① 全地点を標高に直す → ② 傾きの規則を確かめる → ③ 外れた地点の「間」に注目

## 7 化石＋柱状図（示準化石＝年代、示相化石＝環境）

**例題** （1）泥岩層のビカリアの化石から、地層ができた年代は。
（2）石灰岩層のサンゴの化石から、当時の環境は。
（3）石灰岩層と泥岩層はどちらが古いか。
**最初の一手** 化石が「示準化石」か「示相化石」かを分ける。**理由:** 示準＝年代、示相＝環境で、答えがちがう。
**解き方** （1）ビカリアは示準化石 → 新生代。
（2）サンゴは示相化石 → あたたかくて浅い海。
（3）石灰岩は凝灰岩より下、泥岩は上 → 石灰岩層が古い。
**答え （1）新生代 （2）あたたかくて浅い海 （3）石灰岩層**

**示準化石（年代がわかる）**
古生代:サンヨウチュウ
中生代:アンモナイト
新生代:ビカリア・ナウマンゾウ
**示相化石（環境がわかる）**
サンゴ:あたたかく浅い海
アサリ・ハマグリ:浅い海
シジミ:河口や湖
ブナ:やや寒い気候の陸地

# 9 応用 柱状図の問題　A 問題

| 目標時間 | ステップ 1 | ステップ 2 | ステップ 3 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 分 | 15 分 | 10 分 | | ／100 |

## 1 標高に直す　各 4 点

(1) 地表の標高 120m、深さ 10m の層の標高は？　　m

(2) 地表の標高 85m、深さ 15m の層の標高は？　　m

(3) 地表の標高 65m、深さ 5m の層の標高は？　　m

(4) 地表の標高 150m、深さ 25m の層の標高は？　　m

(5) 地表の標高 100m の地点で、標高 72m の層は深さ何 m ？　　m

(6) 地表の標高 95m、深さ 10m の層の標高は？　　m

## 2 柱状図の原則　各 4 点

(7) 逆転がなければ、下の地層ほど新しい・古い？

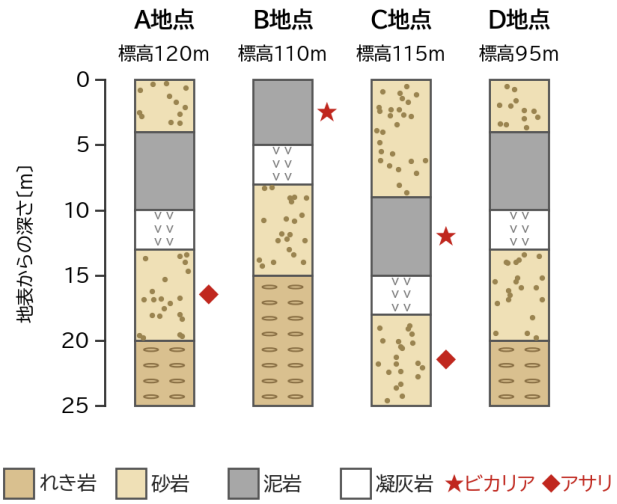
(8) 鍵層によく使われる層は？

(9) 火山灰の層が鍵層になる理由は、広い範囲に何するから？

(10) 地点どうしを比べるとき、そろえるものは？

(11) 厚い層ほど古いといえる？

## 3 柱状図を読む　各 4 点




A ～ D 地点は西から東へ一直線に等間隔で並んでいる。地層の逆転はなく、同じ種類の層はつながっている。

(12) A 地点で最も古い層は？

(13) A 地点の凝灰岩層の厚さは？　　m

(14) A 地点の凝灰岩層の上面の標高は？　　m

(15) B 地点の凝灰岩層の上面の標高は？　　m

(16) C 地点の凝灰岩層の上面の標高は？　　m

## 4 化石と地層の傾き　各 4 点

(17) ★ のビカリアの化石からわかる時代は？

(18) ◆ のアサリの化石からわかる環境は？

(19) A ～ C の凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなっている？

(20) A ～ C の凝灰岩層は、1 区間で何 m ずつ低くなっている？　　m

## 5 厚さと深さを読む　各 5 点

(21) B 地点の砂岩層の厚さは？　　m

(22) C 地点の上の砂岩層の厚さは？　　m

(23) D 地点の凝灰岩層の上面は、地表から何 m の深さ？　　m

(24) D 地点の凝灰岩層の上面の標高は？　　m

# 9 応用　柱状図の問題　A問題　解説

## 1　標高に直す　標高＝地表の標高－地表からの深さ

(1)　地表の標高 120m、深さ 10m の層の標高は？
答え　110 m
120 − 10 = 110〔m〕

(2)　地表の標高 85m、深さ 15m の層の標高は？
答え　70 m
85 − 15 = 70〔m〕

(3)　地表の標高 65m、深さ 5m の層の標高は？
答え　60 m
65 − 5 = 60〔m〕

(4)　地表の標高 150m、深さ 25m の層の標高は？
答え　125 m
150 − 25 = 125〔m〕

(5)　地表の標高 100m の地点で、標高 72m の層は深さ何 m ？
答え　28 m
深さ＝地表の標高－標高＝ 100 − 72 = 28〔m〕

(6)　地表の標高 95m、深さ 10m の層の標高は？
答え　85 m
95 − 10 = 85〔m〕

## 2　柱状図の原則

(7)　逆転がなければ、下の地層ほど新しい・古い？
答え　古い
地層は下から順に積もる → 下ほど古い

(8)　鍵層によく使われる層は？
答え　凝灰岩(火山灰)の層
広い範囲に同時に積もるので目印になる

(9)　火山灰の層が鍵層になる理由は、広い範囲に何するから？
答え　ほぼ同時に積もる
火山灰は広い範囲にほぼ同時に降り積もる

(10)　地点どうしを比べるとき、そろえるものは？
答え　標高
深さのままでは比べられない。標高にそろえる

(11)　厚い層ほど古いといえる？
答え　いえない
厚さと新旧は関係ない

## 3　柱状図を読む　A（標高 120m）・B（110m）・C（115m）・D（95m）　まず標高に直す

(12)　A 地点で最も古い層は？
答え　れき岩
一番下の層が最も古い

(13)　A 地点の凝灰岩層の厚さは？
答え　3 m
深さ 10m ～ 13m → 13 − 10 = 3〔m〕

(14)　A 地点の凝灰岩層の上面の標高は？
答え　110 m
A：120 − 10 = 110〔m〕

(15)　B 地点の凝灰岩層の上面の標高は？
答え　105 m
B：110 − 5 = 105〔m〕

(16)　C 地点の凝灰岩層の上面の標高は？
答え　100 m
C：115 − 15 = 100〔m〕

## 4　化石と地層の傾き　示準化石＝時代、示相化石＝環境

(17)　★のビカリアの化石からわかる時代は？
答え　新生代
ビカリアは示準化石(時代がわかる)→ 新生代

(18)　◆のアサリの化石からわかる環境は？
答え　浅い海
アサリは示相化石(環境がわかる)→ 浅い海

(19)　A ～ C の凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなっている？
答え　東
凝灰岩の上面　110（A）→ 105（B）→ 100（C）と東へ低くなる

(20)　A ～ C の凝灰岩層は、1 区間で何 m ずつ低くなっている？
答え　5 m
110→105→100　と、1 区間で 5m ずつ

## 5　厚さと深さを読む

(21)　B 地点の砂岩層の厚さは？
答え　7 m
深さ 8m ～ 15m → 15 − 8 = 7〔m〕

(22)　C 地点の上の砂岩層の厚さは？
答え　9 m
深さ 0m ～ 9m → 9〔m〕

(23)　D 地点の凝灰岩層の上面は、地表から何 m の深さ？
答え　10 m
柱状図の D で凝灰岩の上面は深さ 10m

(24)　D 地点の凝灰岩層の上面の標高は？
答え　85 m
95 − 10 = 85〔m〕
規則どおりなら　100 − 5 = 95m　のはず →　C・D 間に断層がある

注意　柱状図は「標高」にそろえてから比べる。深さが浅いから高い位置にあるとは限らない（地表の標高が地点でちがう）。地点がちがう層の新旧は、鍵層（凝灰岩）より上か下かで比べる。